DOCUMENTACIÓN

10/03 Planificación de grupo

- Cada integrante del grupo leerá el contexto del proyecto con fecha límite de 2 pm del 11/03.
- El integrante Diego Espinoza hará la primera versión del modelo teórico con fecha límite de 2 pm del 13/03.

13/03 Primer modelo teórico

Como se tenía estipulado por la planificación en la herramienta Planner, el integrante Diego Espinoza realizó el primer modelo teórico del proyecto. A continuación, se adjunta:

Definición

Conjuntos

C : Ciudades {Antofagasta, Valpo, Santiago, Concepción, Pto Montt}
P : Tipos de Plantas de Producción
T : Tipos de Transportes
R : Regiones

$$P_J = P_i \times (1+r)^n$$

Parametros

D_r : Demanda de la región r
Cap_P : Capacidad de producción planta P.
F_{CP} : Costo fijo anual de planta tipo P en ciudad C
A_{CP} : Costo apertura planta tipo P en ciudad C
CV_{CP} : Costo Variable de producción en ciudad C por planta tipo P.
TRA_{CRT} : Costo de Transporte desde ciudad C a región R con transporte T.

Variables de decisión

X_{CRT} : Cantidad enviada desde ciudad C a región R con transporte T.
Y_{CP} : {0, 1} si se instala una planta tipo P en ciudad C.

Función Objetivo

$$\sum_C \sum_P (A_{CP} + F_{CP}) \cdot Y_{CP} + \sum_C \sum_R \sum_T (CV_{CP} + TRA_{CRT}) \cdot X_{CRT}$$

Restricciones

i) $\sum_C \sum_T X_{CRT} \geq D_r \cdot (1 + Tasa)^3$

ii) $\sum_P Y_{CP} \leq 1 \quad \forall C$

iii) $\sum_R \sum_T X_{CRT} \leq \sum_P Cap_P \cdot Y_{CP}$

$X_{CRP} \geq 0$

$Y_{CP} \in \{0, 1\}$

16/03 Nueva versión de modelo teórico

Tras la creación del primer modelo teórico, el grupo discutió su validez, lo que generó un debate en torno a las restricciones y la variable temporal. Finalmente, tras alcanzar un consenso, se desarrolló la segunda versión del modelo en la cual se agregó el tiempo, presentándose a continuación:

Definición

Conjuntos

C : Ciudades {Antofagasta, Valpo, Santiago, Concepción, Pto Montt}
P : Tipos de Plantas de Producción
T : Tipos de Transportes
R : Regiones
a : Año $\{1, 2, 3\}$

Parametros

D_r : Demanda de la región r
Cap_p : Capacidad de producción planta P.
F_{cp} : Costo fijo anual de planta tipo P en ciudad C
A_{cp} : Costo apertura planta tipo P en ciudad C
CV_{cp} : Costo Variable de producción en ciudad c por planta tipo P.
TRA_{CRT} : Costo de Transporte desde ciudad C a región R con transporte T.
G_R : Tasa de Crecimiento de demanda por región R.

Variables de decisión

X_{CRT} : Cantidad enviada desde ciudad C a región R con transporte T.
Y_{cp} : $\{0, 1\}$ si se instala una planta tipo P en ciudad C.

Función Objetivo

$$\sum_{c}\sum_{p}\sum_{a}(A_{cp} + F_{cp} * (4-a)) * Y_{cpa} + \sum_{c}\sum_{p}\sum_{R}\sum_{T}\sum_{a}(CV_{cp} + TRA_{CRT}) * X_{CRTa}$$

Restricciones

i) $\sum_{c}\sum_{T} X_{CRTa} \geq D_r \cdot (1 + g_r)^a$

ii) $\sum_{p}\sum_{a} Y_{cpa} \leq 1 \quad \forall c$

iii) $\sum_{R}\sum_{T} X_{CRTa} \leq \sum_{p} Cap_p \cdot \sum_{t \leq a} Y_{cpt}$ $\quad * \; Y$ si la planta fue abierta antes o en el año a.

$Y_{cpa} \in \{0, 1\}$

$X_{CRTa} \geq 0$

18/03 Programar 60% del modelo teórico

El integrante Alejandro Vergara se encargó de la programación del 60% del modelo teórico con fecha límite de 18/03.

19/03 Actualización modelo teórico

Se revisó nuevamente el modelo teórico debido a correcciones realizadas en clases y se generó una nueva versión del modelo teórico. Se adjunta a continuación:

Modelo_matematico_taller_proga

20/03 Realizar el modelo actualizado en Latex

El integrante Alejandro Sánchez se encargó de realizar el modelo actualizado en Látex con fecha límite 20/03.

Modelo_matematico_taller_progra_Actualizado

21/03 Actualización del código del modelo

El integrante Mauro Castillo realizó la actualización del código del modelo.

24/03 Revisión del modelo con profesor

Se realizó una revisión del modelo junto al profesor en horario de clase, donde se concluyó que faltaban añadir algunos supuestos.

28/03 Realizar visualización con Cartopy

Se estableció la tarea de realizar visualización del modelo con la biblioteca Cartopy con fecha límite 28/03.

29/03 Modelo final

Se realiza modelo final para la entrega de proyecto, se adjunta a continuación:

Taller_Programación